K-Fire WDT Solver

물도달시간(WDT) Engineering Overview

항목	내용
문서 번호	KF-EO-WDT-001
문서 버전	1.2.1
대응 앱 버전	4.4.3
발행 상태	배포용
최종 갱신	2026-07-10
문서 성격	배포 첨부용 적용기술 자료
범위	건식·준비작동식 계통의 물도달시간(WDT) 계산 원리, 입력·출력 해석, 적용 한계
관련 문서	K-Fire 수리계산 Engineering Overview

개정 이력

문서 버전	일자	대응 앱	변경 요약
1.0.0	2026-07-10	4.4.3	배포 첨부용 Engineering Overview 초판
1.1.0	2026-07-10	4.4.3	공개 수위 조정, 표준 가스 방출식 보강, 그림 자리 추가
1.2.0	2026-07-10	4.4.3	그림 6 장 삽입, 배포용 문서 정리
1.2.1	2026-07-10	4.4.3	최종 검수: 문구·관련문서·용어 정리

목차

0. 서론 5

0.1 문서 목적 및 적용 범위 5

0.2 관련 기준과 공학 모델 5

0.3 주요 용어 6

0.4 단위 체계 6

1. 개요 7

1.1 물도달시간의 목적 7

1.2 WDT 와 정상상태 수리계산의 관계 7

1.3 시간 구성 요소 8

1.4 지원 해석 유형 8

1.5 판정 기준 9

2. 공학적 기초 10

2.1 건식·준비작동식 계통의 물리 현상 10

2.2 준정상 해석 접근 10

2.3 압축성 기체와 비압축성 물의 결합 11

2.4 충수 전선의 개념 11

3. 트립 전 공기 배출 12

3.1 트립 임계압 12

3.2 표준 가스 방출식 12

3.3 열역학 가정 13

3.4 가속기(QOD) 13

4. 건식측 체적과 경계 14
4.1 습식측·건식측 경계 14
4.2 건식측 체적 14
4.3 개방 헤드와 도달 불가 구역 15
5. 물 이송과 충수 전선 16
5.1 트랜짓 초기조건 16
5.2 전선 전진과 분기 16
5.3 헤드 도달 후 방수 전환 16
6. 정상상태 수리해석의 역할 18
7. 입력 데이터 19
7.1 도면·경계 입력 19
7.2 트립·공기 입력 19
7.3 공급·수리 입력 19
7.4 해석 옵션 19
8. 출력 및 결과 해석 21
8.1 요약 결과 21
8.2 헤드별 결과 21
8.3 그래프·재생·보고서 21
8.4 경고 해석 22
9. 싱글인터록 선충수 23
9.1 목적과 순서 23
9.2 해석상 유의점 23
10. 가정·제한·적용 한계 23

10.1 준정상 해석의 한계 23

10.2 2 상·성층 흐름 24

10.3 입력·사용상 제한 24

11. 검증 접근 25

부록 26

부록 A. 주요 기호 26

부록 B. 그림 목록 26

부록 C. 참고 문헌 26

0. 서론

0.1 문서 목적 및 적용 범위

이 문서는 K-Fire Hydraulic Solver 의 물도달시간(WDT, Water Delivery Time) 기능이 어떤 공학 원리 위에 구성되는지를 설명한다. 사용자 매뉴얼이 화면 조작을 다룬다면, 본 자료는 계산 결과를 검토하거나 제 3 자에게 설명할 때 필요한 물리적 근거와 해석 범위를 제공한다.

물도달시간은 건식 또는 준비작동식 수계 소화설비에서 헤드가 개방되거나 방수 요구가 발생한 뒤, 물이 개방 헤드에 도달하기까지의 시간을 의미한다. 습식 설비의 정상상태 수리계산과 달리, WDT 는 배관 내부 공기 배출, 건식측 충수, 물 전선 이동, 잔류 공기 압축, 펌프·수원 공급능을 함께 다룬다.

구분	포함 여부	설명
건식밸브 WDT	포함	개방 헤드 공기 배출, 트립, 밸브 개방 후 물 이송
더블인터록 준비작동식 WDT	포함	트립 조건과 물 이송을 반영한 WDT
싱글인터록 선충수	포함	헤드 개방 전 2 차측을 먼저 충수하는 시나리오
헤드별 도달시간	포함	개방 헤드별 도달시간과 최후 도달 헤드 기준 설비 WDT
안정화시간	참고값	물 도달 후 최소방수압까지의 추가 시간. WDT 판정과 구분
정상상태 수리계산	참조	펌프·수원·마찰·방수 운전점은 수리계산 문서 범위
수격·압력파	제외	워터해머와 탄성 압력파는 직접 해석하지 않음
법정 판단 대체	제외	설계·검토 보조자료이며 인허가·감리 판단을 대체하지 않음

0.2 관련 기준과 공학 모델

구분	자료	본 문서에서의 역할
준수 기준	NFPA 13 물도달시간 관련 요구	판정 개념과 요구시간 적용의 기준
관련 기능	K-Fire 정상상태 수리계산	물측 마찰·펌프·수원·장치 특성
외부 엔진	EPANET / WNTR	충수 중 물측 정상상태 유량·압력 해석
공학 이론	압축성 기체 오리피스 유동, 이상기체 법칙	공기 배출과 잔류 공기압의 물리 기반

본 문서에서 "NFPA 13 기준"이라고 표현하는 부분은 물도달시간의 판정 개념과 요구시간 적용에 관한 것이다. 공기 배출 모델, 가스법칙, EPANET 수리해석은 NFPA 조항 자체가 아니라 K-Fire 가 물도달 과정을 계산하기 위해 사용하는 공학 모델이다.

0.3 주요 용어

용어	의미
WDT	Water Delivery Time. 트립시간 + 지연시간 + 트랜짓 시간
트립시간	헤드 개방 후 공기압이 밸브 개방 조건에 도달하는 시간
트랜짓 시간	밸브 개방 후 물이 개방 헤드까지 이동하는 시간
안정화시간	물 도달 후 최소방수압에 이르는 추가 시간. 판정 참고값
DPV	건식밸브 또는 준비작동식 밸브. 습식측·건식측 경계
충수 전선	부분충수 배관에서 물과 공기의 경계

본 문서에서는 "물도달시간"과 "WDT"를 같은 의미로 사용한다.

0.4 단위 체계

사용자 입력과 보고서에서는 소방 설계 실무에서 익숙한 단위(bar, L/min, mm 등)를 사용하고, 계산에서는 SI 단위로 변환한다. 특히 공기 유동식은 절대압을 사용하므로, 화면·보고서의 계기압[bar(g)]과 구분해야 한다.

1. 개요

1.1 물도달시간의 목적

WDT 계산은 다음 질문에 답한다.

- 헤드 개방 후 건식밸브 또는 준비작동식 밸브는 언제 개방되는가?
- 밸브 개방 후 물은 어떤 경로로 전파되어 각 개방 헤드에 언제 도달하는가?
- 최후 도달 헤드 기준 WDT 가 프로젝트 요구시간을 만족하는가?
- 물 도달 이후 최소방수압까지의 안정화시간은 어느 정도인가?

건식 계통은 평상시 밸브 하류가 압축공기로 채워져 있다. 따라서 정상상태 방수량만으로는 충분하지 않으며, 공기 배출·밸브 개방·배관 충수·전선 이동을 함께 봐야 한다.

1.2 WDT 와 정상상태 수리계산의 관계

정상상태 수리계산은 "배관망이 물로 차 있고 안정된 운전점에서 유량·압력이 어떻게 분포하는가"를 계산한다. WDT 는 "아직 물이 차지 않은 배관망이 시간에 따라 어떻게 채워지는가"를 계산한다.

두 기능은 별개이지만 완전히 분리되어 있지는 않다. 물로 찬 구간의 순간 유량과 압력은 정상상태 수리해석이 담당하고, 공기 상태와 충수 진행·헤드 도달은 WDT 계산이 관리한다.

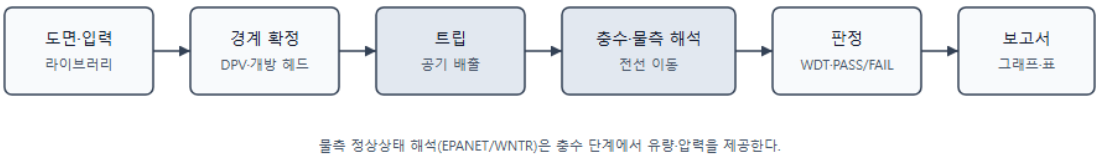


그림 1-1. WDT 계산 개요

1.3 시간 구성 요소

항목	의미	WDT 포함
트립시간	공기압이 밸브 개방 조건에 도달하는 시간	포함
밸브 개방 지연	트립·감지 후 실제 밸브 개방까지의 입력 지연	포함
펌프 기동 지연	펌프가 공급 상태에 도달하기까지의 입력 지연	포함
트랜짓 시간	밸브 개방 후 물이 개방 헤드에 도달하는 시간	포함
물도달시간 WDT	트립 + 지연 + 트랜짓	판정 기준
안정화시간	물 도달 후 최소방수압까지의 추가 시간	제외(참고)

$$T_{\mathrm{WDT}} = t_{\mathrm{trip}} + t_{\mathrm{delay}} + t_{\mathrm{transit}} \qquad (1-1)$$

안정화시간은 결과 검토에 유용하지만, 물도달시간 판정에는 포함하지 않는다.



그림 1-2. WDT 시간 구성

1.4 지원 해석 유형

해석 유형	목적	주요 특징
건식밸브 WDT	일반 건식 계통의 트립+물도달	1 차측 수압과 차압비로 트립압 산정
더블인터록 준비작동식 WDT	감지·밸브 조건을 포함한 트립+물도달	트립압 직접 입력 가능
건식밸브 + 가속기	QOD 등 가속기 조건 검토	트립 시점과 잔류 공기압을 함께 반영
싱글인터록 선충수	헤드 개방 전 2 차측 선충수	트립시간이 없고, 충전 상태에서 후속 도달을 검토

1.5 판정 기준

요구시간이 입력된 경우 다음 관계로 합격 여부를 판단한다.

$$T_{\mathrm{WDT}} \leq T_{\mathrm{required}} (1-2)$$

판정	의미
PASS	WDT 가 요구시간 이하
FAIL	WDT 가 요구시간 초과
INFO	요구시간 미입력. 계산값은 제공하되 합부 보류
STALL	전선 전진 정지로 일부·전체 헤드 미도달
TIMEOUT	계산 시간 상한 내 도달 완료 실패

판정 기준은 최후 도달 헤드이다. 일부 헤드만 빨리 도달해도, 선택된 모든 개방 헤드가 요구시간 내 도달해야 한다.

2. 공학적 기초

2.1 건식·준비작동식 계통의 물리 현상

평상시 1 차측(수원·펌프~밸브)은 물로 차 있고, 2 차측(밸브 하류)은 압축공기 또는 질소로 채워져 있다. 헤드가 개방되면 공기가 빠져나가고, 2 차측 공기압이 트립 조건까지 낮아지면 밸브가 열려 물이 유입된다.

1. **공기 배출:** 개방 헤드를 통해 공기가 배출되고 2 차측 공기압이 감소한다.
2. **밸브 개방:** 공기압이 트립 임계압에 도달하여 밸브가 열린다.
3. **충수:** 물이 하류 배관을 채우며 이동하고, 전선이 개방 헤드에 도달한다.



그림 2-1. 건식 계통의 세 단계

2.2 준정상 해석 접근

물도달은 시간 의존 현상이지만, K-Fire 는 워터해머나 탄성 압력파를 직접 푸는 완전 과도해석을 사용하지 않는다. 각 시점에서 물로 찬 영역이 순간적으로 정상상태에 가깝다고 보고, 그 시점의 유량·압력을 EPANET/WNTR 로 계산한다.

현상	담당
물측 마찰, 펌프곡선, 수원, 장치	EPANET/WNTR 정상상태 해석
공기 배출과 공기압 변화	압축성 기체 모델
충수 진행과 헤드 도달	WDT 시간 해석

이 준정상 접근은 완전한 압축성 2 상 과도해석의 단순화이다. 다만 프로젝트 도면의 배관 길이·구경·표고·펌프곡선·등가길이·밸브 상태가 물 이송에 미치는 영향은 실제 모델 기반으로 반영된다.

2.3 압축성 기체와 비압축성 물의 결합

물은 비압축성으로 보고 정상상태 수리해석으로 유량·압력을 구한다. 공기는 압축성으로 보고 이상기체 관계와 오리피스 배출 모델로 질량·압력을 다룬다.

잔류 공기 영역의 압력은 이상기체 법칙으로 표현한다.

$$P_{\mathrm{air}} = \frac{m_{\mathrm{air}} R_s T}{V_{\mathrm{air}}} \qquad (2-1)$$

기호	의미
P_{air}	잔류 공기 절대압
m_{air}	잔류 공기 질량
R_s	가스상수
T	절대온도
V_{air}	잔류 공기 체적

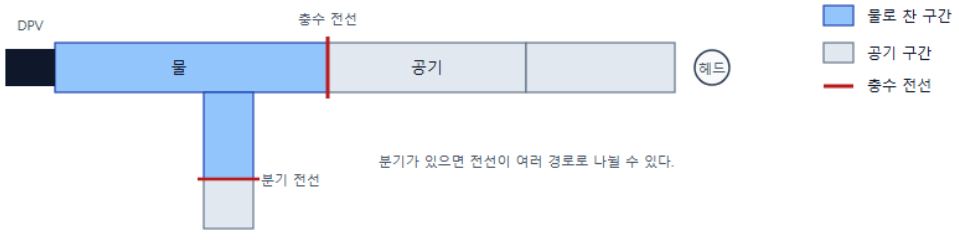
물이 전진하면 V_{air}가 줄고, 개방 헤드로 공기가 배출되면 m_{air}도 줄어든다. 어느 효과가 더 큰지는 배관망과 헤드 조건에 따라 달라진다. 따라서 WDT 는 "건식측 체적 ÷ 펌프 유량"으로 단순 계산할 수 없다.

2.4 충수 전선의 개념

충수 전선은 물로 찬 구간과 아직 공기로 남은 구간의 경계이다. 실제 스프링클러 배관망은 가지와 분기가 많으므로 전선은 여러 방향으로 나뉘거나 서로 만날 수 있다.

정상상태 수리계산만으로는 "어느 배관이 언제 채워졌는가"를 알 수 없다. WDT 는 물측 유량 결과를 충수 진행과 헤드 도달시간으로 연결한다.

그림 2-2. 충수 전선 개념



3. 트립 전 공기 배출

3.1 트립 임계압

건식밸브는 2 차측 공기압이 충분히 낮아졌을 때 개방된다. 건식밸브의 트립 임계압은 일반적으로 1 차측 수압과 밸브 차압비로 산정한다.

$$P_{\mathrm{trip}} = \frac{P_{\mathrm{primary}}}{R_{\mathrm{diff}}} \qquad (3-1)$$

기호	의미
P_{trip}	트립 임계 공기압
P_{primary}	밸브 1 차측 수압
R_{diff}	밸브 차압비

더블인터록 준비작동식에서는 트립압을 직접 입력할 수 있다. 초기 공기압이 이미 트립압 이하이면 트립시간은 0 으로 처리될 수 있고, 대기 방출만으로 트립압에 도달할 수 없으면 트립 미도달로 판단한다.

3.2 표준 가스 방출식

개방 헤드는 공기가 배출되는 오리피스 역할을 한다. 배출량은 개방 면적, 상류 공기압, 가스 종류, 온도, 배출계수에 따라 달라진다. 물 방출식($Q = K\sqrt{P}$)과 같은 계수·관계를 공기에 그대로 쓰지 않는다.

공기 또는 질소의 비열비를 $\kappa = 1.40$으로 보면, 대기 방출 조건의 초크 판정은 다음 임계압력비를 사용한다.

$$\frac{P_b}{P_0} \le \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \approx 0.528 \qquad (3-2)$$

상류 절대압이 충분히 높아 초크 조건이면, 표준 초크 질량유량식은 다음과 같다.

$$\dot{m} = C_d A P_0 \sqrt{\frac{\kappa}{R_s T}\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa-1}}} \qquad (3-3)$$

압력이 낮아져 아음속 조건이면, 표준 아음속 질량유량식은 다음과 같다.

$$\dot{m} = C_d A P_0 \sqrt{\frac{2\kappa}{R_s T(\kappa - 1)}\left[\left(\frac{P_b}{P_0}\right)^{\frac{2}{\kappa}} - \left(\frac{P_b}{P_0}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa}}\right]} \qquad (3-4)$$

기호	의미
$\dot{m}$	공기 질량유량
C_d	공기 배출계수
A	오리피스 면적
P_0	상류 공기 절대압
P_b	하류(대기) 절대압
κ	비열비
R_s	가스상수
T	절대온도

식 (3-2)~(3-4)는 압축성 오리피스 유동의 표준 공학식이다. 헤드 K-Factor 에서 배기 면적을 정하는 방식과 배출계수 적용은 제품 입력·라이브러리 정책에 따른다.

3.3 열역학 가정

트립 전 공기 배출은 짧은 시간에 진행되므로, 단열 또는 등온 가정을 선택할 수 있다. 제품 기본 경로는 빠른 배출에 더 가까운 단열 모델을 사용한다. 실제 현장에서는 온도 변화, 열교환, 누설, 국부 공기 포켓이 있을 수 있으므로 입력 민감도와 한계를 함께 검토해야 한다.

3.4 가속기(QOD)

가속기가 설치된 경우 밸브는 일반 트립 임계압까지 기다리지 않고 더 빠르게 개방될 수 있다.
가속기 반영은 단순히 결과에서 일정 시간을 빼는 방식이 아니다. 밸브가 더 높은 잔류 공기압에서 열릴 수 있으므로, **트립 시각**과 **트랜짓 시작 시점의 잔류 공기압**을 함께 반영한다.

4. 건식측 체적과 경계

4.1 습식측·건식측 경계

WDT 에서 먼저 확정해야 하는 것은 어느 배관이 평상시 물로 차 있고, 어느 배관이 공기로 차 있는가이다. K-Fire 는 DPV 를 경계로 보고 연결성을 기준으로 습식측과 건식측을 나눈다.

구역	정의	역할
습식측	수원·펌프와 DPV 사이의 물 구역	물측 공급 경로
건식측	DPV 하류에서 개방 헤드와 연결된 공기 구역	트립 체적·충수 대상
차단 구역	잠긴 밸브 등으로 공기·물이 닿지 않는 구역	계산 제외 또는 경고

건식측은 "헤드가 달린 모든 배관"이 아니다. 개방 헤드와 공기가 소통하는지, 밸브 하류인지, 잠긴 밸브로 분리되지 않았는지를 함께 본다.

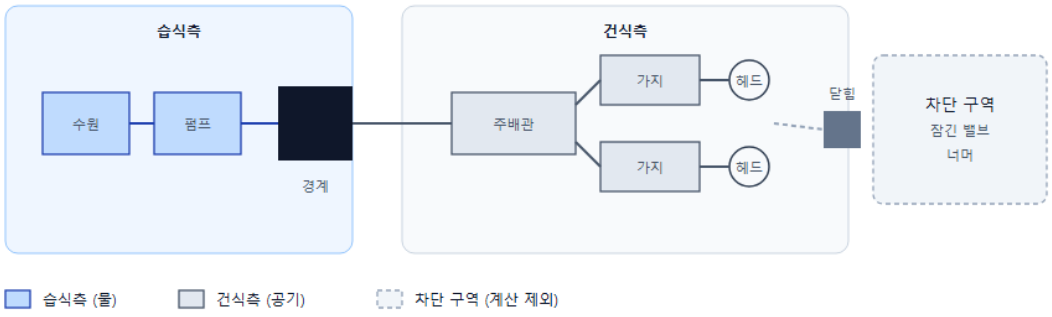


그림 4-1. 습식측·건식측 경계

4.2 건식측 체적

건식측 공기 체적은 해당 배관의 내부 체적 합으로 산정한다.

$$V_{\text{air,total}} = \sum_i \frac{\pi}{4} D_i^2 L_i \qquad (4-1)$$

기호	의미
$V_{\text{air,total}}$	초기 건식측 공기 체적
D_i	배관 i의 실내경
L_i	배관 i의 길이

관경 또는 길이가 누락되어 체적을 계산할 수 없으면 해석을 중단한다. 막다른 배관도 공기가 닿는 구역이면 체적에 포함한다.

4.3 개방 헤드와 도달 불가 구역

개방 헤드는 트립 전 공기 배출구이자, 트랜짓 중 전선 앞 공기가 빠져나가는 경로이다. 닫힌 밸브는 공기·물 소통을 끊을 수 있으며, 우회 경로가 있으면 다른 경로로 여전히 닿을 수 있다.

활성 DPV 는 한 번의 계산에서 하나만 허용된다. 개방 헤드가 건식측이 아니거나 DPV 가 모호하면 해석을 중단하고 입력 수정을 요구한다.

5. 물 이송과 충수 전선

5.1 트랜짓 초기조건

트랜짓은 밸브가 열리고 물이 건식측으로 유입되는 순간부터 시작한다. 일반 건식 조건에서는 트랜짓 시작 공기압이 트립 임계압과 같다. 가속기 조건에서는 더 높은 잔류 공기압에서 시작할 수 있다.

일반 건식 WDT 는 건식측이 비어 있는 상태에서 시작하지만, 싱글인터록 선충수 후 트랜짓은 이미 일부 배관이 채워진 상태에서 시작할 수 있다.

5.2 전선 전진과 분기

물이 건식측으로 들어오면 충수 전선이 전진한다. 배관망이 분기되면 전선도 여러 경로로 나뉠 수 있고, 서로 다른 경로에서 온 물이 만나면 해당 구간은 채워진 것으로 본다.

전선 앞 공기가 개방 헤드와 연결되어 있으면 배기되고, 연결되지 않으면 갇힌 공기 포켓으로 남을 수 있다. 이 구분은 배관 연결성을 기준으로 한다.

전선 이동의 기본 관계는 유입유량과 배관 단면적으로 표현한다.

$$\Delta x = \frac{Q\Delta t}{A} \qquad (5-1)$$

기호	의미
Δx	전선 이동거리
Q	해당 전선으로의 물 유입유량
Δt	시간 간격
A	배관 단면적

식 (5-1)은 체적 보존의 기본 관계이다. 실제 해석에서는 배관망 토폴로지, 공기 배압, 공급능을 함께 반영한다.

5.3 헤드 도달 후 방수 전환

전선이 개방 헤드에 도달하면 해당 헤드는 공기 배출구가 아니라 물 방수구로 전환된다. 이후 방수량은 일반 수리계산과 같은 형태로 다룬다.

$$Q = K\sqrt{P} \qquad (5-2)$$

기호	의미
Q	헤드 방수량
K	헤드 K-Factor
P	헤드 압력

WDT 판정은 헤드가 최소방수압에 도달한 시점이 아니라 **물이 도달한 시점**을 기준으로 한다.
안정화시간은 별도 참고값으로 기록한다.

6. 정상상태 수리해석의 역할

WDT 계산 중 EPANET/WNTR 은 물측 정상상태 해석을 담당한다. 현재 물로 찬 영역의 유량·압력과, 전선으로 들어가는 유입량을 구하는 데 사용한다.

구분	정상상태 수리계산	WDT 에서의 역할
목적	최종 운전점 자체	충수 중 물측 유량·압력의 중간값
모델 범위	물로 찬 전체 설비	현재 물이 도달한 상태를 반영
공기·전선	다루지 않음	WDT 시간 해석이 관리

마찰 공식(H-W/D-W), 펌프곡선, 수원, 헤드 방출 특성의 일반 원리는 수리계산 문서를 따른다. WDT 결과는 충수 진행 상태를 반영하므로, 일반 수리계산의 최종 운전점과 일대일로 직접 비교해서는 안 된다.

경계 오류, 트립 미도달, 전선 정지, 시간상한 등은 단계별로 구분되어 사용자에게 표시된다. 경고가 있어도 수치가 나올 수 있지만, 설계자는 경고 원인을 확인해야 한다.

7. 입력 데이터

WDT 정확도는 도면 입력, 라이브러리, 트립·공기 조건, 공급능, 해석 옵션에 직접 좌우된다.

7.1 도면·경계 입력

입력	주요 영향
DPV 또는 준비작동식 밸브 위치	건식측 체적, 활성 시스템
개방 헤드 목록	트립시간, 트랜짓 경로, 판정 대상
배관 길이·내경	체적, 충수시간, 마찰손실
배관 표고	공급 압력, 성층 위험, 안정화
닫힌 밸브	도달 불가·고립 영역
배관 연결성	경계 오류, 미도달 가능성

7.2 트립·공기 입력

입력	설명
해석 유형	건식, 더블인터록, 싱글인터록 선충수
1 차측 수압·차압비	건식밸브 트립압 산정
직접 트립압	더블인터록에서 사용
초기 공기압	트립 전 시작 압력
가스 종류·온도	공기 또는 질소, 상태량 산정
공기 배출계수	오리피스 배출량 보정
열역학 모드	단열 또는 등온
가속기 설정	QOD 등 트립 보정

7.3 공급·수리 입력

트랜짓 단계는 정상상태 수리계산과 같은 물측 입력을 사용한다. 펌프곡선, 수원, 마찰계수, 등가길이, 헤드 K-Factor, 최소방수압이 충수 유량과 안정화시간에 영향을 준다.

결과에 특히 민감한 항목은 배관 체적, 초기 공기압, 공기 배출계수, 개방 헤드 위치, 펌프 공급능이다.

7.4 해석 옵션

옵션	의미
요구시간	PASS/FAIL 판정 기준
밸브 개방 지연·펌프 기동 지연	WDT 에 포함되는 입력 지연
개방 헤드 제한	특정 헤드만 판정 대상으로 지정

기본 최소방수압	안정화시간 산정에 사용
선충수 관련 옵션	선충수 종료·후속 트랜짓 조건

8. 출력 및 결과 해석

결과 해석의 기준은 **선택된 모든 개방 헤드 중 최후 도달 헤드**이다.

8.1 요약 결과

항목	의미	판정 사용
트립시간	공기 배출 단계 결과	WDT 구성요소
지연시간	밸브·펌프 지연 합	WDT 구성요소
트랜짓 시간	최후 도달 헤드 기준	WDT 구성요소
물도달시간(WDT)	트립+지연+트랜짓	PASS/FAIL 기준
요구시간	사용자 입력	판정 기준값
여유시간	요구시간 − WDT	양수면 여유
안정화시간	WDT 이후 최소방수압까지	참고값
판정	PASS, FAIL, INFO, STALL 등	결과 판정

8.2 헤드별 결과

헤드별 도달시간은 도달 순서와 최후 도달 헤드를 확인하기 위한 핵심 출력이다. 미도달 헤드가 있으면 전체 설비는 미도달로 취급한다.

8.3 그래프·재생·보고서

WDT 결과는 단일 숫자뿐 아니라 시간 이력을 포함한다.

- 트립 전 공기압 강하
- 배관별 충수 진행
- 펌프·밸브·헤드 감시점의 압력·유량
- 선충수 충수율·잔류 공기압 곡선



그림 8-1. 결과 해석 흐름

보고서 권장 읽기 순서:

4. 해석 유형, 활성 DPV, 개방 헤드 목록

5. 트립·지연·트랜짓·WDT 와 요구시간의 관계
6. 최후 도달 헤드와 미도달 여부
7. 안정화시간을 WDT 판정과 구분해 확인
8. 경고·성층 위험·선충수 면책 문구 검토
9. 필요 시 충수 재생과 감시점 그래프로 지연 구간 추적

8.4 경고 해석

경고는 계산 실패만을 의미하지 않는다. 계산은 완료되었더라도 설계자가 반드시 검토해야 하는 조건을 나타낸다.

범주	의미
경계 경고	DPV, 닫힌 밸브, 도달 불가 구역
입력 경고	요구압, K 값, 배관 속성 누락
트립 경고	트립 조건 도달 불가 또는 비현실적 조건
트랜짓 경고	전선 정지, 시간상한, 미도달 헤드
성층 위험	수평 대구경 배관의 부분충수 가능성
선충수 경고	충수 불가, 시간상한 등

경고가 있는 결과는 WDT 숫자만으로 적합하다고 단정하지 않는다.

9. 싱글인터록 선충수

싱글인터록 준비작동식에서는 감지신호로 밸브가 개방되고, 헤드가 실제로 열리기 전 2 차측을 미리 충수할 수 있다.

9.1 목적과 순서

선충수는 헤드가 닫힌 상태에서 밸브가 먼저 열렸을 때, 2 차측이 어느 정도까지 채워지고 잔류 공기압이 어느 값으로 수렴하는지를 추정한다. 이 결과는 후속 충전후 트랜짓의 초기조건으로 사용할 수 있다.

항목	일반 건식 WDT	싱글인터록 선충수
시작 이벤트	헤드 개방	감지·제어에 의한 밸브 개방
트립 단계	공기 배출로 트립	트립시간 없음(또는 외부 제어)
헤드 상태	개방 헤드가 공기 배출구	선충수 중에는 헤드 폐쇄
주요 결과	WDT = 트립+지연+트랜짓	충전시간, 충수율, 충전후 트랜짓

9.2 해석상 유의점

선충수 단계에서는 헤드가 닫혀 있으므로 공기가 대기로 배출되지 않는 것으로 본다. 물이 들어오면 잔류 공기 체적이 줄고 공기압은 식 (2-1)에 따라 상승한다. 평형에 접근하는 값은 종료 조건 설정과 펌프곡선·초기 공기압·배관 체적에 의존한다.

충전후 트랜짓의 판정에서는 트립시간을 0 으로 두고, 밸브·펌프 지연과 충전후 트랜짓 시간을 합산한다. 선충수시간과 충전후 트랜짓 시간은 같은 보고서에 표시되지만, 서로 더해 하나의 WDT 로 자동 합산하지 않는다.

선충수시간은 적용 요구·실측 인터페이스가 없는 이론 계산이다. 실제 제어 로직, 감지 지연, 밸브 특성, 현장 배기 조건은 별도 확인이 필요하다.

10. 가정·제한·적용 한계

제한 사항을 명시하는 것은 결과를 공학적으로 안전하게 해석하기 위한 조건이다.

10.1 준정상 해석의 한계

다음 현상은 직접 해석 대상이 아니다.

제외 현상	설명
수격·압력파	급격한 개폐·기동에 따른 탄성 과도응답
상세 2 상 난류	슬러그·비산·국부 계면 구조
열전달 과도	배관·공기·물 사이 시간 의존 열교환 상세
공기 누설	접합부·트림 등의 시간 의존 누설
제어 로직 상세	감지기·솔레노이드·패널의 제조사별 동작

WDT 결과는 건식측 체적과 공급능을 반영한 공학적 추정치이다. 현장 인수시험, 제조사 자료, AHJ 요구가 있으면 해당 자료를 우선한다.

10.2 2 상·성층 흐름

K-Fire 는 충수 전선을 배관 단면을 채우며 전진하는 경계로 모델링한다. 긴 수평 대구경 배관에서는 물이 하부를 따라 흐르고 공기가 상부에 남는 성층 흐름이 발생할 수 있다. 성층 위험 진단은 결과를 자동 보정하지 않으며, 경고로 설계 검토를 유도한다.

10.3 입력·사용상 제한

배관 실내경, 길이, 표고, 마찰계수, 등가길이, 헤드 K-Factor, 펌프곡선, 수원 조건은 모두 결과에 큰 영향을 준다. 라이브러리 기본값은 설계 입력을 돕기 위한 것이며, 제조사 승인도서·현장 사양·적용 기준과 대조해야 한다.

K-Fire 결과는 설계와 검토를 지원하는 공학 계산 자료이다. 법정 인허가, 감리 승인, 최종 책임 판단은 프로젝트 적용 기준과 기술자 검토에 따른다. 경고가 있는 경우 WDT 가 요구시간 이하라는 이유만으로 적합 판정을 내려서는 안 된다.

11. 검증 접근

K-Fire 의 WDT 검증은 다음 범주로 구성된다.

범주	검증 관점
단위 물리식	압력 단위 변환, 초크·아음속 전환, 이상기체 관계, 트립압 산정
경계·체적	DPV 기준 분리, 개방 헤드 선택, 닫힌 밸브, 체적 산정
트랜짓·타임라인	직선·분기, 미도달·시간상한, 안정화시간, 성층 경고
보고서·재현성	요약·헤드별 표, 그래프, 선충수 면책, 결과 재현
외부 엔진	EPANET/WNTR 의 수치 정확도와 제한은 해당 엔진 문서·라이선스 범위

K-Fire 는 제 3 자 수리해석 엔진 위에 소방 설비 모델링, 단위 변환, 공기·충수 시간 해석, 보고서 계층을 제공한다.

부록

부록 A. 주요 기호

기호	의미	대표 단위
T_{WDT}	물도달시간	s
t_{trip}	트립시간	s
t_{delay}	밸브·펌프 지연시간	s
t_{transit}	트랜짓 시간	s
P_{air}	공기압	bar(g) / Pa(abs)
P_{trip}	트립 임계 공기압	bar(g)
P_{primary}	밸브 1 차측 수압	bar(g)
R_{diff}	차압비	-
V_{air}	잔류 공기 체적	m³, L
m_{air}	잔류 공기 질량	kg
$\dot{m}$	공기 질량유량	kg/s
Q	물 유량	L/min
K	헤드 K-Factor	L/min/√bar
C_d	공기 배출계수	-
κ	비열비	-
R_s	가스상수	J/(kg·K)
A	오리피스 또는 배관 단면적	m²

부록 B. 그림 목록

번호	제목	파일
그림 1-1	WDT 계산 개요	`figures/wdt/fig_1_1_wdt_overview.svg`
그림 1-2	WDT 시간 구성	`figures/wdt/fig_1_2_time_components.svg`
그림 2-1	건식 계통의 세 단계	`figures/wdt/fig_2_1_three_phases.svg`
그림 2-2	충수 전선 개념	`figures/wdt/fig_2_2_front_concept.svg`
그림 4-1	습식측·건식측 경계	`figures/wdt/fig_4_1_wet_dry_boundary.svg`
그림 8-1	결과 해석 흐름	`figures/wdt/fig_8_1_result_flow.svg`

부록 C. 참고 문헌

인용하는 판·절·표 번호는 원문과 대조하여 확정한다.

10. NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

11. EPANET hydraulic analysis documentation.

12. WNTR documentation and license notice.

13. Compressible gas flow through orifices and nozzles.

14. Ideal gas law and thermodynamic relations for air and nitrogen.

15. Two-phase filling and stratified flow references for partially filled fire protection piping.

— 문서 끝 (v1.2.1) —